07. 02. 2010.

Име и презиме	Бр. индекса	Тачно	Нетачно	Σ

ЕЛЕКТРАНЕ

(ТЕСТ)

Напомена: Тест се ради *30 min.* Сваки тачан одговор се бодује са 1 поен. Сваки нетачан одговор се бодује са *(– 1) поен. Питање на које се не одговори се бодује са 0 поена.*

1. Потрошња електричне енергије у ЕПС-у на годишњем нивоу је доминантно покривена из:
a) хидроелектрана; *b) гасних електрана;*
c) термоелектрана на лигнит; *d) увоза електричне енергије .*

2. Нето пад турбине је мањи од бруто пада за вредност која одговара смањењу напора услед:
a) разлике притисак воде на нивоу горње и доње воде различит
b) постојања губитака у доводно - одводном систему турбине
c) чињенице да је брзина воде у пресеку иза бране већа него у пресеку испред бране
d) свега побројаног

3. Врши се избор генератора за један хидроагрегат који треба да буде прикључен на 60 Hz ЕЕС. Ако је повољан број обртаја хидрауличке турбине 180 об/мин, онда је потребно да синхрони генератор има:
a) 20 полова *б) 40 полова* *c) 80 полова* *d) 71 пол*

5. Која од наведених турбина је реакцијска:
a) Дијагонална *b) Капланова* *c) Франсисова* *b) Све побројане*

6. Вратило обртног кола Пелтонове турбине се поставља:
a) увек вертикално;
b) увек хоризонтално;
c) хоризонтално или вертикално;
d) под одређеним углом $(0 \div 180)^0$ у зависности од пада и протока.

7. Једана бранска хидроелектрана има нето пад од 100 m. Колико максимално електричне енергије може произвести 1 m^3 воде при протоку кроз турбину:
a) ≈0,26 kWh; *b) ≈0,667 kWh;* *c) 9,81 kWh;* *d) ≈10 MWh.*

8. Код којег агрегата турбина има највећу брзину обртања:
a) хидроагрегата, *b) трубоагрегата код ТЕ на лигнит,*
c) трубоагрегата код нуклеарне електране типа BWR, *b) ветроагрегата.*

9. Анализирају се четири хидрауличке турбине истог типа које су предвиђене за исти нето пад али различит проток. За који инсталисани проток ће турбина имати најмању повољну брзину обртања:
a) 50 m^3/s, *б) 100 m^3/s,*
c) 120 m^3/s, *d) за све протоке иста је повољна брзина турбине.*

10. На једној локацији за изградњу мале акумулационе хидроелектране утврђен је расположиви статички пад од 20m и процењен проток од 0,1m^3/s који се сезонски не мења. Могућа инсталисана снага електране на датој локацији је око:
a) 15kW *b)15MW* *c) 20MW* *d) 20kW*

11. Апсолутни статизам турбинских регулатора даје везу између промене:
a) фреквенције и активне снаге *b) фреквенције и реактивне снаге*
c)напона и активне снаге *d) напона и фреквенције*

12. Који од побројаних параметара доминантно утиче на појаву кавитације код реакцијских хидротурбина:
a) температура воде
b) надморска висина
c) атмосферски притисак
d) сви побројани параметри утичу на појаву кавитације;

13. Појава кавитације код парних турбина доминантно зависи од :
a) Степена хемијске чистоће водене паре као радног флуида; *b) Влажности паре;*
c) Оптерећења турбине; *d) Побуде генератора.*

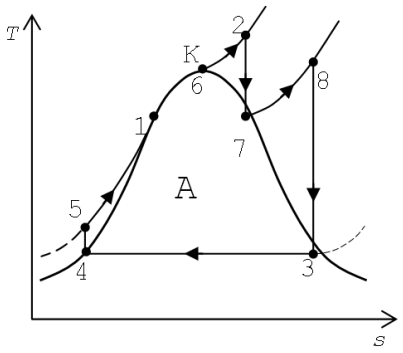
14. Технички минимум у термоелектрани на лигнит је типично:
a) 10% *b)25%* *c) 50%* *d) 70%*

15. Код које врсте хидрауличких турбина је проток воде кроз радно коло аксијалан:
a) Капланове *b) Дијагоналне* *c) Пелтонове* *d) Свих побројаних*

16. Кућни хидроагрегати се најчешће реализују са :
a) Пелтоновом или Франсисовом турбином
b) Каплановом или цевном турбином
c) Дијагоналном турбином
d) Банки трубином

17. На слици је приказан T-S дијарам :

a) Rankine – Klauziusovog циклуса влажном паром;
b) Rankine – Klauziusovog циклуса прегрејаном паром;
c) Rankine – Klauziusovog циклуса са међупрегревањем паре;
d) ниједан од побројаних .



18. Код *Rankine – Klauziusovog* циклуса прегрејаном паром радни параметри паре су типично:

a) $T \leq 540^0C$; $16MPa \leq p \leq 24MPa$ *б) $T \leq 800^0C$; $16MPa \leq p \leq 24MPa$*
c) $T \leq 540^0C$; $0,6MPa \leq p \leq 2MPa$ *д) $T \leq 800^0C$; $0,6MPa \leq p \leq 2Mpa$.*

19. У термоелектранама на угаљ се типично користе:

a) двополни синхрони генератори са ваљкастим ротором
б) четворополни синхрони генератори са ваљкастим ротором
c) двополни синхрони генератори са истакнутим половима
д) вишеполни синхрони генератори са ваљкастим ротором

20. Поступак "креч-сода" се користи код:

a) постројења за припрему воде; *b) постројења за прераду угља;*
c) постројења за прераду димних гасова; *d) анализе квалитета угља.*

21. За производњу 1kWh електричне енергије у термоелектрани на угаљ утроши се:

a) (1÷1,5)kg лигнита; *b) (5÷8)kg лигнита;* *c) око 100kg лигнита;* *d) око 1t лигнита.*

22. Највећа количина воде у ТЕ на угаљ се троши за:

a) хлађење генератора; *b) хлађење воде у кондензатору;*
c) хлађење блок-трансформатора *d) хлађење котла.*

23. Млинове за припрему угља у термоелектрани погони:

a) мали кућни агрегат *b) асинхрони мотор*
c) парна турбина *d) синхрони мотор*

24. Који од наведених нуклеарних реактора је реактор са термичким неутронима:

a) PWR; *b) BWR;* *c) GCR;* *d) сви побројани.*

25. Температура гаса (продуката сагоревања) на улазу у гасну турбину се одржава на око:

a) 200^0C; *b) 540^0C;* *c) 800^0C;* *d) 1200^0C.*

26. Цена инсталисаног MW је највећа у:

a) термоелектранама
b) хидроелектранама
c) ветроелектранама
d) фотонапонским електранама

Напон максималне снаге, U_{MP}	16,0 V
Струја максималне снаге, I_{MP}	6 A
Напон отвореног кола, U_{OK}	20,0 V
Струја кратко спојеног кола, I_{KS}	7 A

27. Статорски намоти хидрогенератора се обично хладе:

a) ваздухом
b) деминерализовоаном водом
c) течни азотом
d) водоником

28. Да би соларни модул, чији су подаци дати у табели, при инсолацији од $1000W/m^2$ радио са максималним степеном искоришћења потребно је да отпорност спољашњег кола (потрошача и прикључака) буде:

a) 10Ω
b) $2,67\Omega$
c) 100Ω
d) степен искоришћења не зависи од отпорности спољашњег кола

29. Који од наведених типова ветрогенератора не може генерисати реактивну снагу

a) асинхрони са кавезним роторм
б) асинхрони двострано напајани
c) синхрони са перманентним магнетима
д)сви побројани ветрогенератори могу генерисати реактивну снагу

30. Који од наведених типова ветроагрегата има фиксну брзину обртања:

a) асинхрони са кавезним роторм
б) асинхрони са намотаним ротором и динамички регулисаним отпором у роторском намоту
c) синхрони са перманентним магнетима
д)сви побројани ветрогенератори могу генерисати реактивну снагу